

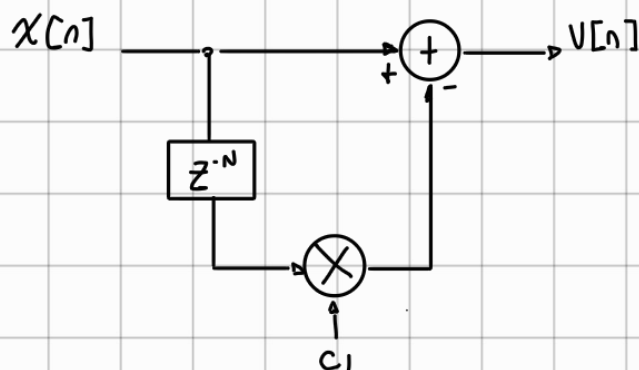
Trabajo semanal 6

1)

Comprobar la siguiente traza

$$H(z) = (1 - c_1 z^{-N}) \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}{a_0 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}}$$

Filtro Comb



$$V[n] = X[n] - c_1 X[n-N]$$

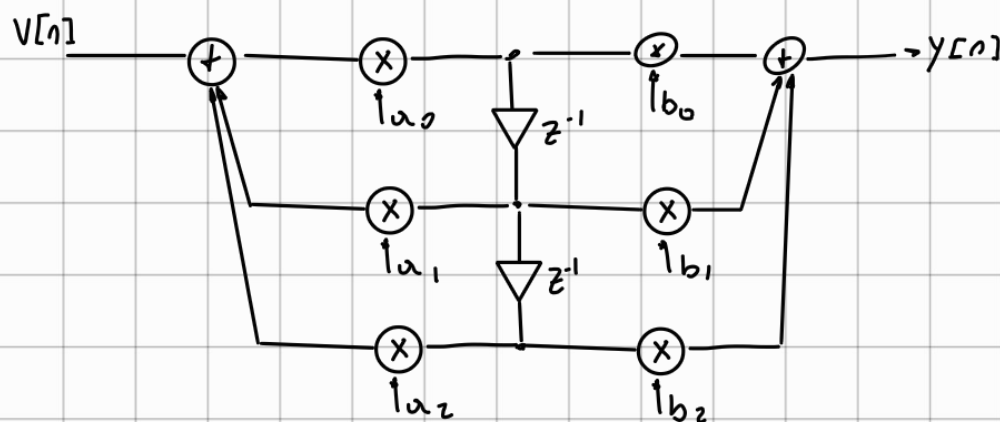
Aplicando la Transformada Z

$$V(z) = X(z) - c_1 z^{-N} X(z)$$

$$V(z) = X(z) (1 - c_1 z^{-N})$$

$$H_{\text{comb}}(z) = \frac{V(z)}{X(z)} = 1 - c_1 z^{-N}$$

BiQuad



Parte recursiva de segundo orden

$w[n]$: señal interna del sis

Hay dos retardos $w[n-1]$, $w[n-2]$

estas se multiplican por a_1 y a_2 y se restan

$$a_0 w[n] = V[n] + a_1 w[n-1] + a_2 w[n-2]$$

$$a_0 W(z) = V(z) + a_1 z^{-1} W(z) + a_2 z^{-2} W(z)$$

$$a_0 W(z) - a_1 z^{-1} W(z) - a_2 z^{-2} W(z) = V(z)$$

$$W(z) (a_0 - a_1 z^{-1} - a_2 z^{-2}) = V(z)$$

Por lo tanto

$$\frac{W(z)}{V(z)} = \frac{1}{a_0 - a_1 z^{-1} - a_2 z^{-2}}$$

Parte de salida

$$Y[n] = b_0 W[n] + b_1 W[n-1] + b_2 W[n-2]$$

$$Y(z) = b_0 W(z) + b_1 z^{-1} W(z) + b_2 z^{-2} W(z)$$

$$Y(z) = W(z) (b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2})$$

$$\frac{Y(z)}{W(z)} = b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}$$

$$H_{biquad}(z) = b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}$$

$$H(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}{a_0 - a_1 z^{-1} - a_2 z^{-2}} (1 - c_1 z^{-N})$$

2) Coeficientes

$$a_0 = 1 \quad a_1 = 1 \quad b_0 = \frac{1}{N} \quad c_1 = 1 \quad \text{demás coeficientes} = 0$$

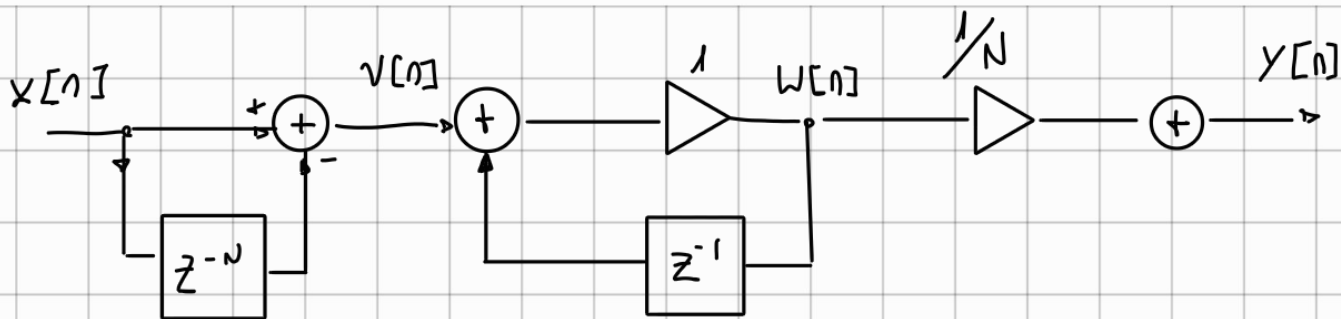
$$H(z) = (1 - z^{-N}) \frac{\frac{1}{N}}{1 - z^{-1}} = \frac{1}{N} \frac{(1 - z^{-N})}{(1 - z^{-1})}$$

$$\frac{1 - z^{-N}}{1 - z^{-1}} = \frac{1}{N} (1 + z^{-1} + z^{-2} + z^{-3} + \dots + z^{-(N-1)})$$

↳ Corresponde

$$Y[n] = \frac{1}{N} [X[n] + X[n-1] + X[n-2] + \dots + X[n - (N-1)]]$$

↳ filtro de media móvil de N muestras



$$v[n] = x[n] - x[n-N]$$

$$w[n] = v[n] + w[n-1]$$

$$y[n] N = w[n]$$

$$y[n] N = v[n] + y[n-1] N$$

$$y[n] N = x[n] - x[n-N] + y[n-1] N$$

Por lo tanto

$$y[n] = y[n-1] + \frac{x[n] - x[n-N]}{N}$$

Entonces, suponiendo que en la muestra anterior teníamos

PARA $N=5$

$$y[n-1] = \frac{x[n-1] + x[n-2] + x[n-3] + x[n-4] + x[n-5]}{5}$$

y Actual

$$y[n] = \frac{x[n] + x[n-1] + x[n-2] + x[n-3] + x[n-4]}{5}$$

En la nueva Ventana "Entró $x[n]$, salió $x[n-5]$ "

$$\text{Por lo tanto } y[n] = y[n-1] + \frac{x[n]}{5} - \frac{x[n-5]}{5}$$

No hace falta volver a sumar todas las muestras.

$$H(z) = \frac{1}{N} \frac{1 - z^{-N}}{1 - z^{-1}}$$

Para $N=3$

$$H(z) = \frac{1}{3} \frac{1 - z^{-3}}{1 - z^{-1}}$$

$$H(z) = \frac{1}{3} (1 + z^{-1} + z^{-2})$$

$$H(z) = \frac{x[n] + x[n-1] + x[n-2]}{3}$$

Para $N=4$

$$H(z) = \frac{1}{4} \frac{1 - z^{-4}}{1 - z^{-1}}$$

$$H(z) = \frac{1}{4} (1 + z^{-1} + z^{-2} + z^{-3})$$

$$H(z) = \frac{x[n] + x[n-1] + x[n-2] + x[n-3]}{4}$$

Para $N=5$

$$H(z) = \frac{1}{5} \frac{1 - z^{-5}}{1 - z^{-1}}$$

$$H(z) = \frac{1}{5} (1 + z^{-1} + z^{-2} + z^{-3} + z^{-4})$$

$$H(z) = \frac{x[n] + x[n-1] + x[n-2] + x[n-3] + x[n-4]}{5}$$

En el Diagrama hay una parte recursiva $\frac{1}{1 - z^{-1}}$

Pero la transferencia total es $H(z) = \frac{1}{N} \frac{1 - z^{-N}}{1 - z^{-1}}$ } Parte un
IR

$$H(z) = \frac{1}{N} (1 + z^{-1} + \dots + z^{-(N-1)})$$

Número finito de coeficientes por lo tanto es un FIR

La ventaja Fie de medid movel tradicional

$$y[n] = \frac{1}{N} (x[n] + x[n-1] + \dots + x[n-N+1])$$

Necesita $N-1$ Retardos

Aproximadamente N sumas

N multiplicaciones si se implementa directamente

En cambio esta (Comb + Integrador)

$$y[n] = y[n-1] + \frac{1}{N} (x[n] - x[n-N])$$

Se necesitan un retardo de N muestras

una resta

una suma

una multiplicación por $1/N$

• Fie Directo $\rightarrow N-1$ retardos (memoria)

$\rightarrow$ Crear con N (operaciones)

Con + integrador $\rightarrow$ un retardo de N (memoria)

$\rightarrow$ Casi cte (operaciones)

más eficiente cuando N es grande

se pueden implementar el siguiente sistema $h[k] = [1, 1, 1, 1, 1, 1]$

es decir $H(z) = 1 + z^{-1} + z^{-2} + z^{-3} + z^{-4} + z^{-5}$

$a_0 = 1, a_1 = 1, c_1 = 1, N = 6, b_0 = 1$

queda $H(z) = \frac{1 - z^{-N}}{1 - z^{-1}}$

con $N = 6$ $H(z) = 1 + z^{-1} + z^{-2} + z^{-3} + z^{-4} + z^{-5} + z^{-6}$
 $h[k] = (1, 1, 1, 1, 1, 1)$

3) filtro derivador

objetivo: $y(n) = \frac{x(n) - x(n-2]}{2}$

se elimina el cero $\rightarrow C_1 = 0 \quad (1 - C_1 z^{-N}) = 1$

$a_0 = 1 \quad a_1 = 0 \quad a_2 = 0 \quad b_0 = \frac{1}{2} \quad b_1 = 0 \quad b_2 = -\frac{1}{2}$

$H(z) = \frac{1}{N} \frac{(1 - z^{-N})}{(1 - z^{-1})} \quad H(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}{a_0 - a_1 z^{-1} - a_2 z^{-2}} (1 - C_1 z^{-N})$

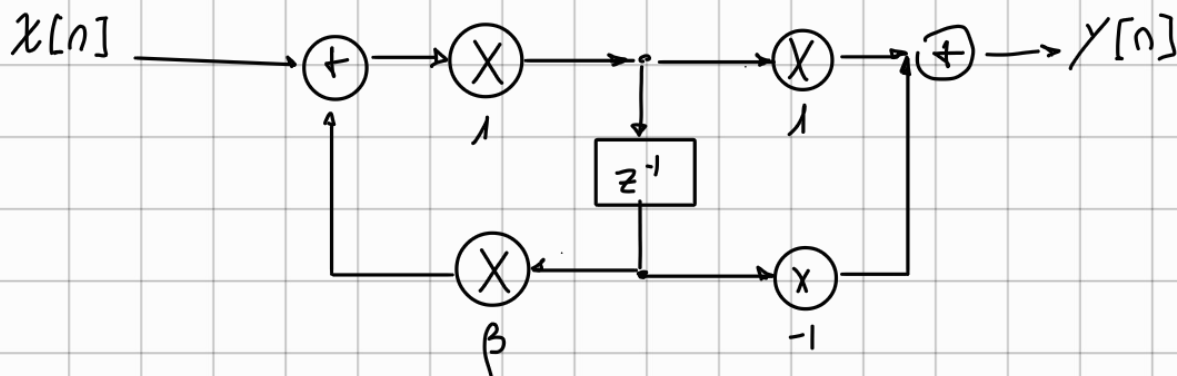
$H(z) = \frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{2} z^{-2}}{1} = \frac{1}{2} (1 - z^{-2})$ Filtro FIR puro (sin polos)

4) DC blocker (Elimina continua)

$a_0 = 1, a_1 = \beta, b_0 = 1, b_1 = -1$ con $\beta = 0,9$

$H(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}{a_0 - a_1 z^{-1} - a_2 z^{-2}} (1 - C_1 z^{-N}) = \frac{1 - z^{-1}}{1 - \beta z^{-1}}$

$H(z) = \frac{1 - z^{-1}}{1 - \beta z^{-1}}$



Se lo llama DC Blocker porque para continua $\omega = 0$
Evaluando en $z = e^{j\omega}$

$$H(e^{j\omega}) = \frac{1 - e^{-j\omega}}{1 - \beta e^{-j\omega}} = \frac{\cancel{1} - \cancel{e^{-j0}}}{1 - \beta e^{-j0}} = 0$$

Blocker DC

β sirve para controlar que tan cerca del origen está el filtro

Con $\beta = 0,9$ $H(z) = \frac{1 - z^{-1}}{1 - 0,9z^{-1}}$ Polos en 0,9
Cero en 1

Para determinar β de tal forma que en la transferencia en $\omega = 0,1\pi$ sea 3db menor que la transferencia en $\omega = \pi$

$$20 \log \left(\frac{|H(e^{j0,1\pi})|}{|H(e^{j\pi})|} \right) = -3 \text{ db}$$

$$\frac{|H(e^{j0,1\pi})|}{|H(e^{j\pi})|} = 10^{-3/20}$$

teniendo en cuenta $|H(e^{j\omega})| = \frac{|1 - e^{-j\omega}|}{|1 - \beta e^{-j\omega}|}$

$$|H(e^{j\omega})|^2 = \frac{|1 - e^{-j\omega}|^2}{|1 - \beta e^{-j\omega}|^2}$$

$$\begin{aligned} |1 - e^{-j\omega}|^2 &= (1 - e^{-j\omega})(1 - e^{-j\omega})^* = (1 - e^{-j\omega})(1 - e^{j\omega}) \\ &= 1 - e^{-j\omega} - e^{j\omega} + e^{-j\omega} e^{j\omega} = 1 + 1 - \underbrace{(e^{-j\omega} + e^{j\omega})}_{2\cos(\omega)} \end{aligned}$$

$$|1 - e^{j\omega}|^2 = 1 - 2\cos(\omega)$$

$$\gamma \quad |1 - \beta e^{j\omega}|^2 = (1 - \beta e^{j\omega})(1 - \beta e^{-j\omega}) = 1 - \beta e^{j\omega} - \beta e^{-j\omega} + \beta^2 e^{j\omega} e^{-j\omega}$$

$$= 1 + \beta^2 - \beta(\underbrace{e^{j\omega} + e^{-j\omega}}_{2\cos(\omega)})$$

$$|1 - \beta e^{j\omega}|^2 = 1 + \beta^2 - 2\beta\cos(\omega)$$

$$|H(e^{j\omega})|^2 = \frac{2 - 2\cos(\omega)}{1 + \beta^2 - 2\beta\cos(\omega)}$$

$$\cos(\pi) = -1 \quad \text{for } \omega = \pi \quad |H(e^{j\pi})|^2 = \frac{2+2}{1+\beta^2+2\beta} = \frac{4}{\beta^2+2\beta+1}$$

$$|H(e^{j\omega})|^2 = \frac{4}{(1+\beta)^2} \quad |H(e^{j\omega})| = \frac{2}{(1+\beta)}$$

$$20 \log \left(\frac{|H(0.1\pi)|}{H(\pi)} \right) = -3$$

$$\frac{H(0.1\pi)}{H(\pi)} = 10^{-3/20}$$

$$\frac{H(0.1\pi)^2}{H(\pi)^2} = 0.5$$

$$\frac{\frac{2 - 2\cos(0.1\pi)}{1 + \beta^2 - 2\beta\cos(0.1\pi)}}{\frac{4}{(1+\beta)^2}} = \frac{(1+\beta)^2 (1 - \cos(0.1\pi))}{2(1 + \beta^2 - 2\beta\cos(0.1\pi))} = \frac{1}{2}$$

$$(1+\beta)^2 (1 - \cos(0,1\pi)) = (1 + \beta^2 - 2\beta \cos(0,1\pi))$$

$$(1+\beta)^2 (1 - 0,95) = 1 + \beta^2 - (1,90212)\beta$$

$$\beta_1 = 1,3764 \quad \beta_2 = 0,7265$$

Para que el filtro sea estable $\beta < 1$

por lo tanto $\beta = 0,7265$ ✓

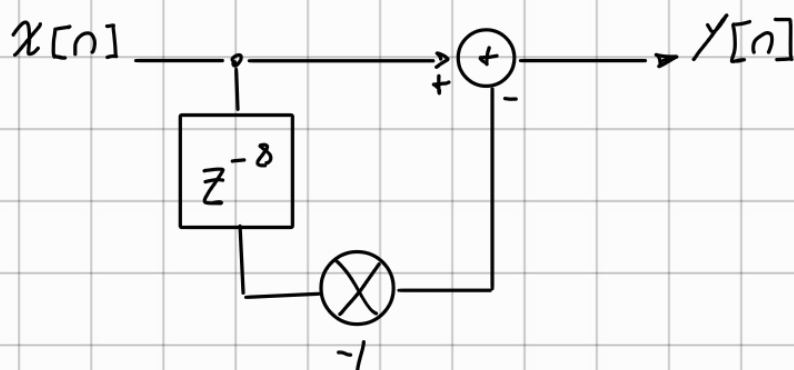
$$H(z) = \frac{1 - z^{-1}}{1 - 0,7265 z^{-1}} \quad \text{y cumple que}$$

$$|H(e^{j0,1\pi})| = (0,1071) |H(e^{j\pi})|$$

5) Para $C_1 = -1$ y $N = 2$ queda

$$H(z) = \frac{\cancel{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}}{\cancel{a_0 - a_1 z^{-1} - a_2 z^{-2}}} (1 - C_1 z^{-N}) = (1 + z^{-2})$$

$$H(z) = 1 + z^{-2}$$



tomando $z = e^{j\omega}$

$$H(e^{j\omega}) = 1 + e^{-j4\omega} \quad |H(e^{j\omega})| = |1 + e^{-j4\omega}|$$

sabiendo que $|1 - e^{-j\theta}| = 2 \cos(\theta/2)$

$$|H(e^{j\omega})| = 2 |\cos(4\omega)| \quad \text{Null cuando } |H(e^{j\omega})| = 0$$

entonces

$$2 |\cos(4\omega)| = 0$$
$$\cos(4\omega) = 0$$

$$\cos(x) \text{ vale } 0 \text{ en } \frac{\pi}{2} + k\pi \quad k \in \mathbb{Z}$$

Por lo tanto $4\omega = \frac{\pi}{2} + \frac{k\pi}{4} = \frac{\pi(2k+1)}{8}$

$$\omega = \frac{\pi(2k+1)}{8}$$

Peaks cuando $|H(e^{j\omega})| = 2 \quad |\cos(4\omega)| = 1$

$$4\omega = k\pi \quad \omega = \frac{k\pi}{4}$$

$$f = \frac{\omega}{2\pi} \cdot f_s \quad \text{tomando } f_s = 8000 \text{ Hz}$$

* Nulls en $\omega = \frac{\pi}{8} \quad f = 500 \text{ Hz}, f = 1500 \text{ Hz}, f = 2500 \text{ Hz}, f = 3500 \text{ Hz}$

* Peaks en $f = 0 \text{ Hz}, 1000 \text{ Hz}, 2000 \text{ Hz}, 3000 \text{ Hz} \text{ y } 4000 \text{ Hz}$